

Chapitre 4

Les processus autorégressifs $AR(p)$

Corrigé

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger
Exercices et corrigés · Modélisation ARMA

1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

- (a) $y_1 = 2 + 0,6 \times 10 + 0,5 = 8,5$. $y_2 = 2 + 0,6 \times 8,5 - 0,3 = 6,8$. $y_3 = 2 + 0,6 \times 6,8 + 0,8 = 6,88$.
 $y_4 = 2 + 0,6 \times 6,88 - 0,2 = 5,928$.
- (b) $\mu = 2/(1 - 0,6) = 2/0,4 = 5$.
- (c) **Oui** : la série passe de 10 (valeur initiale, loin de $\mu = 5$) à 8,5, puis 6,8, 6,88, 5,928 — une tendance globale de rapprochement vers $\mu = 5$, ponctuée par les chocs aléatoires.
- (d) $\alpha = 0,6$ correspond à un régime de **retour rapide** vers la moyenne (persistance modérée), comme le montre la convergence déjà nette après quatre périodes.

Correction — Exercice 2

- (a) $\alpha = 0,3$: $y_1 = 0,3$, $y_2 = 0,09$, $y_3 = 0,027$. $\alpha = 0,9$: $y_1 = 0,9$, $y_2 = 0,81$, $y_3 = 0,729$. $\alpha = -0,7$: $y_1 = -0,7$, $y_2 = 0,49$, $y_3 = -0,343$.
- (b) Le régime $\alpha = 0,3$ dissipe l'effet du choc le plus vite (de 1 à 0,027 en trois périodes).
- (c) Le régime $\alpha = 0,9$ conserve l'effet du choc le plus longtemps sans jamais changer de signe (de 1 à 0,729, une décroissance lente).
- (d) Le régime $\alpha = -0,7$ change de signe à chaque période (1, puis -0,7, puis 0,49, puis -0,343) : c'est le « zigzag » décrit dans le chapitre.

Correction — Exercice 3

- (a) $A(L) = 1 - 0,5L + 0,2L^2 - 0,1L^3$.
- (b) $y_t = 1 + 0,5 \times 4 - 0,2 \times 3 + 0,1 \times 5 + 0,6 = 1 + 2 - 0,6 + 0,5 + 0,6 = 3,5$.
- (c) L'ordre réel serait $p = 2$: avec $\alpha_3 = 0$, le terme en y_{t-3} disparaît, et le processus se réduit exactement à un AR(2).
- (d) Sans cette condition, l'ordre p ne serait pas **défini de façon unique** : un AR(3) dont $\alpha_3 = 0$ serait, en réalité, un AR(2) déguisé. Imposer $\alpha_p \neq 0$ garantit que p est le **plus petit** ordre décrivant fidèlement le processus, ce qui donne un sens précis à la question « quel est l'ordre du processus ? », centrale à l'étape d'identification.

2 Exercice cumulatif (chapitre 4, chapitre 3 et chapitre 1)

Correction — Exercice 4

- (a) Il faut $|\alpha| < 1$, exactement la condition d'inversibilité du polynôme $1 - \alpha L$ vue au chapitre 3.
- (b) $\mu = 2/(1 - 0,6) = 5$ — identique au résultat de l'exercice 1.
- (c) Pour $\alpha = 1$, $V(y_t) = \sigma_\varepsilon^2/(1 - 1^2) = \sigma_\varepsilon^2/0$, une expression **non définie** (division par zéro), que l'on interprète comme une variance qui **diverge vers l'infini**. Ceci confirme algébriquement que la marche aléatoire viole la condition 2 de la stationnarité faible du chapitre 1, qui exige une variance **finie**.
- (d) $V(y_t) = 2/(1 - 0,6^2) = 2/0,64 = 3,125$ — une valeur finie et stable, indépendante de l'horizon considéré. À l'inverse, la variance d'une marche aléatoire **croît linéairement** avec l'horizon (elle vaut $t \sigma_\varepsilon^2$ après t périodes) et ne converge jamais vers une valeur finie : c'est précisément cette différence de comportement qui distingue un processus stationnaire d'un processus intégré.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

- (a) $\mu = 0,45 / (1 - 0,85) = 0,45 / 0,15 = 3 \%$.
- (b) $E(r_t) = 0,45 + 0,85 \times 4,5 = 0,45 + 3,825 = 4,275 \%$.
- (c) Le taux attendu (4,275 %) est **inférieur** au taux actuel (4,5 %), et se rapproche de la moyenne de long terme $\mu = 3 \%$: c'est bien cohérent avec un mouvement de retour à la moyenne, puisque le taux actuel est **au-dessus** de μ .
- (d) Avec $\alpha = 1,02 > 1$, ce chapitre indiquerait que le processus est dans le régime **explosif** ($|\alpha| > 1$) : les chocs seraient amplifiés à chaque période plutôt qu'atténués, ce qui n'a guère de sens économique pour un taux directeur censé revenir vers un niveau stable — un signe probable d'un problème d'estimation (échantillon trop court, ou taux réellement proche d'une racine unitaire) plutôt que d'un authentique comportement explosif du taux lui-même.

Correction — Exercice 6

- (a) $\alpha^1 = 0,88$; $\alpha^2 \approx 0,7744$; $\alpha^3 \approx 0,6815$; $\alpha^4 \approx 0,5997$; $\alpha^5 \approx 0,5277$; $\alpha^6 \approx 0,4644$; $\alpha^7 \approx 0,4087$; $\alpha^8 \approx 0,3596$.
- (b) **Non** : la suite décroît de façon **monotone** de 0,88 à 0,3596, sans jamais changer de signe entre $h = 1$ et $h = 8$.
- (c) **Non** : d'après la mise en garde du chapitre, une valeur de α proche de 1 (ici 0,88) produit une décroissance **lente et régulière** qui peut donner l'illusion visuelle d'un cycle, sans qu'il y ait de véritable périodicité (aucun changement de signe, aucun retour oscillant) — « on croit voir des cycles, il n'y en a pas, seulement de la persistance ».
- (d) Le terme employé par le chapitre est la **persistance** : ce que $\alpha = 0,88$ produit, c'est un effet des chocs qui met longtemps à s'estomper, et non un phénomène cyclique au sens propre.